Estoca Estoque fictício para 14 dias

JK Bar e Restaurante | Projeto Integrado - UNIFEOB

Kauê de Oliveira Silva - RA: 26001417
João Victor Rodrigues Nussa - RA: 26000516
Pedro Joaquim Boletta de Piza - RA: 26001534
Kauã Marques de Carvalho - RA: 26001550
Ciência da Computação - 2º semestre
Estoca: Seu estoque, sob controle.

Refeições previstas	Itens de estoque	Preparações	Reserva de demanda
2.760	53	20	15% por bloco de compra

Objetivo: criar uma base utilizável para demonstrar o gerenciamento de pequenos estoques, com ingredientes vinculados aos pratos das fotos, memória de cálculo, recebimentos programados e registro efetivo de entradas e saídas.

Origem: cardápios enviados pelo estudante. Pratos e acompanhamentos vêm das imagens. Demanda, tamanhos de porção, receitas, mix, embalagens e calendário são fictícios. A ausência de controle de estoque foi relatada pelo estudante.

Período ilustrativo: 02 a 15 de novembro de 2026, com funcionamento nos 14 dias. As fotos não demonstram o volume real de pedidos. Fotos repetidas foram desconsideradas como novas opções.

Premissas e memória de cálculo

Decisão	Hipótese aplicada
Demanda média-alta	180 refeições por dia útil e 240 por dia de fim de semana: 10 × 180 + 4 × 240 = 2.760.
Linhas de produto	80% tradicional (2.208) e 20% fitness (552). Cada refeição recebe um principal e os acompanhamentos da variante do dia.
Mix tradicional	35% frango grelhado, 25% frango empanado, 10% omelete e 30% especiais do dia. Havendo dois especiais, divide-se a parcela igualmente.
Mix fitness	50% frango grelhado, 30% tilápia grelhada e 20% omelete. Contagens inteiras por distribuição dos maiores restos.
Tamanhos	Tradicional: aproximadamente 25% P, 50% M e 25% G. P = 0,85 × M; G = 1,15 × M. Fitness tem porção única equivalente a M.
Ovos	Omelete usa 2 ovos no P, 3 no M/fitness e 4 no G. Frações dos empanados são agregadas antes do arredondamento diário.
Delivery	65% das refeições: 1.794 conjuntos de marmita com tampa, sacolas e kits de talheres antes da reserva. Um conjunto por refeição.

Os tamanhos P e G usam a parte inteira de 25% de cada grupo; M recebe o restante. Isso evita frações de pedido e mantém a simetria das porções. Quantidades das fichas representam insumos brutos de compra, não peso final cozido.

Do pedido à compra

Cálculo auditável

1. Distribuir a demanda diária entre linhas, pratos e tamanhos.
2. Somar principal + base + acompanhamentos da variante.
3. Multiplicar insumo por porção, fator de tamanho e número de pedidos.
4. Agregar por produto/dia e arredondar para cima em g, ml ou un.
5. Para cada bloco de abastecimento: compra = teto(consumo do bloco × 1,15 ÷ embalagem) × embalagem.

Exemplo de frango: consumo de 351,120 kg no período. Compra programada: 404 kg, divididos em 202 kg na abertura e 202 kg no dia 8. O saldo-base projetado ao fim é 52,880 kg. A reserva pode ser consumida caso a demanda supere a previsão.

Grupo	Recebimentos previstos	Interpretação
Hortifruti	Dias 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13	Cada lote de compra cobre seu bloco de 2 dias mais reserva.
Proteínas, ovos e laticínios	Dias 1 e 8	Cada lote de compra cobre 7 dias mais reserva.
Secos, conservas e embalagens	Dia 1	Compra do período com reserva e arredondamento de pacote.

O excedente de cada bloco permanece no saldo simulado; a compra seguinte não o desconta. Por isso, a reserva total pode superar 15%, especialmente em itens de baixo consumo ou embalagens grandes. Na operação, as compras devem ser revistas conforme saldo utilizável e validade.

Limite: os ciclos são premissas logísticas, não prazos de conservação. A cobertura matemática depende de recebimento antes do consumo do dia e não comprova capacidade física, validade ou cadeia de conservação.

Estoque por produto - parte 1

Abertura = primeiro recebimento. Reposição = compras futuras. Compra total = abertura + reposição. Valores em kg, L ou unidades, conforme a coluna.

Produto	Un.	Consumo 14d	Abertura	Reposição	Compra total	Sobra-base
Filé de peito de frango	kg	351,120	202,000	202,000	404,000	52,880
Filé de tilápia	kg	52,580	34,000	27,000	61,000	8,420
Ponta de peito bovina	kg	48,620	26,000	31,000	57,000	8,380
Carne bovina para assar	kg	18,980	16,000	7,000	23,000	4,020
Carne bovina para panela	kg	32,250	13,000	25,000	38,000	5,750
Carne bovina moída	kg	10,200	6,000	6,000	12,000	1,800
Sobrecoxa de frango com osso	kg	32,640	19,000	19,000	38,000	5,360
Bacon	kg	14,004	9,000	8,000	17,000	2,996
Ovos	un	1.220	720	720	1.440	220
Queijo muçarela	kg	21,700	13,000	13,000	26,000	4,300
Leite	L	33,000	19,000	19,000	38,000	5,000
Manteiga	kg	6,318	3,500	4,000	7,500	1,182
Arroz branco cru	kg	132,480	155,000	0,000	155,000	22,520
Arroz integral cru	kg	33,120	39,000	0,000	39,000	5,880

Estoque por produto - parte 2

Abertura = primeiro recebimento. Reposição = compras futuras. Compra total = abertura + reposição. Valores em kg, L ou unidades, conforme a coluna.

Produto	Un.	Consumo 14d	Abertura	Reposição	Compra total	Sobra-base
Feijão carioca seco	kg	88,320	102,000	0,000	102,000	13,680
Massa seca para lasanha	kg	6,120	7,500	0,000	7,500	1,380
Macarrão seco para macarronese	kg	16,800	19,500	0,000	19,500	2,700
Farinha de trigo	kg	22,484	26,000	0,000	26,000	3,516
Farinha de rosca	kg	27,390	32,000	0,000	32,000	4,610
Óleo vegetal	L	74,800	86,400	0,000	86,400	11,600
Azeite	L	3,300	4,000	0,000	4,000	0,700
Sal	kg	12,696	15,000	0,000	15,000	2,304
Pimenta-do-reino	kg	2,326	2,700	0,000	2,700	0,374
Vinagre	L	1,980	3,000	0,000	3,000	1,020
Molho de tomate	kg	19,680	23,000	0,000	23,000	3,320
Maionese industrializada	kg	9,600	12,000	0,000	12,000	2,400
Milho verde drenado	kg	39,840	45,900	0,000	45,900	6,060
Ervilha drenada	kg	9,600	11,050	0,000	11,050	1,450

Estoque por produto - parte 3

Abertura = primeiro recebimento. Reposição = compras futuras. Compra total = abertura + reposição. Valores em kg, L ou unidades, conforme a coluna.

Produto	Un.	Consumo 14d	Abertura	Reposição	Compra total	Sobra-base
Palmito drenado	kg	4,680	5,400	0,000	5,400	0,720
Azeitona sem caroço drenada	kg	0,540	1,000	0,000	1,000	0,460
Alface	kg	13,800	2,500	15,500	18,000	4,200
Rúcula	kg	5,520	1,000	6,250	7,250	1,730
Couve	kg	16,200	4,500	15,500	20,000	3,800
Tomate	kg	27,600	5,000	31,000	36,000	8,400
Laranja	kg	32,400	9,000	31,000	40,000	7,600
Pepino	kg	6,240	2,000	7,000	9,000	2,760
Abóbora cabotiá inteira	kg	16,800	5,000	17,000	22,000	5,200
Batata-doce	kg	62,400	17,000	57,000	74,000	11,600
Batata inglesa	kg	67,200	17,000	63,000	80,000	12,800
Cenoura	kg	34,320	5,000	36,000	41,000	6,680
Brócolis	kg	65,040	6,000	70,000	76,000	10,960
Abobrinha	kg	58,800	5,000	67,000	72,000	13,200

Estoque por produto - parte 4

Abertura = primeiro recebimento. Reposição = compras futuras. Compra total = abertura + reposição. Valores em kg, L ou unidades, conforme a coluna.

Produto	Un.	Consumo 14d	Abertura	Reposição	Compra total	Sobra-base
Repolho	kg	43,200	0,000	51,000	51,000	7,800
Beterraba	kg	3,240	0,000	6,000	6,000	2,760
Berinjela	kg	4,320	0,000	6,000	6,000	1,680
Pimentão	kg	7,320	2,000	10,000	12,000	4,680
Cebola	kg	33,913	6,000	37,000	43,000	9,087
Alho descascado	kg	15,284	2,500	17,000	19,500	4,216
Limão	kg	21,635	3,000	24,000	27,000	5,365
Cheiro-verde	kg	0,996	0,200	1,300	1,500	0,504
Conjunto marmita com tampa	un	1.794	2.100	0	2.100	306
Sacola para entrega	un	1.794	2.100	0	2.100	306
Kit de talheres e guardanapo	un	1.794	2.100	0	2.100	306

Calendário de refeições e cardápios

Dia	Data	Total	Tradicional	Fitness	Delivery	Variante
1	2026-11-02	180	144	36	117	A
2	2026-11-03	180	144	36	117	B
3	2026-11-04	180	144	36	117	C
4	2026-11-05	180	144	36	117	D
5	2026-11-06	180	144	36	117	A
6	2026-11-07	240	192	48	156	B
7	2026-11-08	240	192	48	156	C
8	2026-11-09	180	144	36	117	D
9	2026-11-10	180	144	36	117	A
10	2026-11-11	180	144	36	117	B
11	2026-11-12	180	144	36	117	C
12	2026-11-13	180	144	36	117	D
13	2026-11-14	240	192	48	156	A
14	2026-11-15	240	192	48	156	B

A: ponta de peito; batata-doce e legumes. B: lasanha/sobrecoxa; batata canoa e creme de milho. C: carne assada/tilápia empanada; brócolis com bacon e macarronese. D: carne de panela; abobrinha empanada e repolho com bacon. As opções fixas de frango e omelete permanecem disponíveis.

Fichas fictícias de preparo - parte 1

Quantidades por porção M ou fitness, em equivalente bruto de compra. São estimativas acadêmicas, incluindo rendimento e aparas presumidos, sem fator adicional de perda. Não foram medidas na cozinha do restaurante.

Preparação	Insumos por porção
Filé de frango grelhado	Filé de peito de frango: 220 g; Óleo vegetal: 8 ml; Alho descascado: 3 g; Sal: 2 g; Pimenta-do-reino: 1 g; Limão: 15 g
Filé de frango empanado	Filé de peito de frango: 220 g; Farinha de trigo: 20 g; Farinha de rosca: 30 g; Ovos: 0,25 un; Óleo vegetal: 30 ml; Alho descascado: 3 g; Sal: 2 g; Pimenta-do-reino: 1 g
Filé de tilápia grelhado	Filé de tilápia: 220 g; Óleo vegetal: 8 ml; Alho descascado: 3 g; Sal: 2 g; Pimenta-do-reino: 1 g; Limão: 25 g
Iscas de tilápia empanadas	Filé de tilápia: 220 g; Farinha de trigo: 20 g; Farinha de rosca: 30 g; Ovos: 0,25 un; Óleo vegetal: 30 ml; Limão: 25 g; Sal: 2 g; Pimenta-do-reino: 1 g
Omelete com queijo	Ovos: 3 un; Queijo muçarela: 50 g; Óleo vegetal: 8 ml; Cheiro-verde: 3 g; Sal: 2 g

Cada refeição tradicional combina um principal + arroz/feijão + variante tradicional. Cada fitness combina um principal + arroz integral/folhas/tomate + variante fitness. Os ingredientes compartilhados são somados por produto; as variantes não são servidas todas no mesmo prato.

Fichas fictícias de preparo - parte 2

Quantidades por porção M ou fitness, em equivalente bruto de compra. São estimativas acadêmicas, incluindo rendimento e aparas presumidos, sem fator adicional de perda. Não foram medidas na cozinha do restaurante.

Preparação	Insumos por porção
Ponta de peito na pressão	Ponta de peito bovina: 260 g; Cebola: 30 g; Alho descascado: 4 g; Molho de tomate: 30 g; Óleo vegetal: 8 ml; Sal: 2 g; Pimenta-do-reino: 1 g
Carne bovina assada	Carne bovina para assar: 260 g; Cebola: 25 g; Alho descascado: 4 g; Óleo vegetal: 8 ml; Sal: 2 g; Pimenta-do-reino: 1 g
Carne de panela	Carne bovina para panela: 250 g; Cenoura: 40 g; Cebola: 30 g; Alho descascado: 4 g; Molho de tomate: 30 g; Óleo vegetal: 8 ml; Sal: 2 g; Pimenta-do-reino: 1 g
Lasanha à bolonhesa	Carne bovina moída: 100 g; Massa seca para lasanha: 60 g; Queijo muçarela: 50 g; Molho de tomate: 100 g; Leite: 60 ml; Farinha de trigo: 8 g; Manteiga: 5 g; Cebola: 20 g; Alho descascado: 3 g; Sal: 2 g
Sobrecoxa assada com bacon	Sobrecoxa de frango com osso: 320 g; Bacon: 30 g; Cebola: 20 g; Alho descascado: 4 g; Óleo vegetal: 5 ml; Sal: 2 g; Pimenta-do-reino: 1 g

Cada refeição tradicional combina um principal + arroz/feijão + variante tradicional. Cada fitness combina um principal + arroz integral/folhas/tomate + variante fitness. Os ingredientes compartilhados são somados por produto; as variantes não são servidas todas no mesmo prato.

Fichas fictícias de preparo - parte 3

Quantidades por porção M ou fitness, em equivalente bruto de compra. São estimativas acadêmicas, incluindo rendimento e aparas presumidos, sem fator adicional de perda. Não foram medidas na cozinha do restaurante.

Preparação	Insumos por porção
Arroz branco e feijão	Arroz branco cru: 60 g; Feijão carioca seco: 40 g; Cebola: 8 g; Alho descascado: 3 g; Óleo vegetal: 5 ml; Sal: 2 g
Batata-doce e legumes na manteiga	Batata-doce: 100 g; Cenoura: 30 g; Brócolis: 35 g; Abobrinha: 25 g; Pimentão: 10 g; Manteiga: 5 g; Óleo vegetal: 15 ml; Sal: 1 g
Batata canoa e creme de milho	Batata inglesa: 100 g; Milho verde drenado: 45 g; Leite: 40 ml; Manteiga: 4 g; Farinha de trigo: 4 g; Óleo vegetal: 15 ml; Sal: 1 g
Brócolis com bacon e macarronese	Brócolis: 90 g; Bacon: 12 g; Macarrão seco para macarronese: 35 g; Maionese industrializada: 20 g; Cenoura: 15 g; Milho verde drenado: 10 g; Ervilha drenada: 10 g; Sal: 1 g
Abobrinha empanada e repolho com bacon	Abobrinha: 100 g; Farinha de trigo: 15 g; Farinha de rosca: 20 g; Ovos: 0,15 un; Óleo vegetal: 20 ml; Repolho: 90 g; Bacon: 12 g; Sal: 1 g

Cada refeição tradicional combina um principal + arroz/feijão + variante tradicional. Cada fitness combina um principal + arroz integral/folhas/tomate + variante fitness. Os ingredientes compartilhados são somados por produto; as variantes não são servidas todas no mesmo prato.

Fichas fictícias de preparo - parte 4

Quantidades por porção M ou fitness, em equivalente bruto de compra. São estimativas acadêmicas, incluindo rendimento e aparas presumidos, sem fator adicional de perda. Não foram medidas na cozinha do restaurante.

Preparação	Insumos por porção
Arroz integral, folhas e tomate	Arroz integral cru: 60 g; Alface: 25 g; Rúcula: 10 g; Tomate: 50 g; Alho descascado: 2 g; Azeite: 5 ml; Vinagre: 3 ml; Sal: 1 g
Couve, palmito, laranja e pepino	Couve: 50 g; Palmito drenado: 30 g; Laranja: 100 g; Pepino: 40 g; Óleo vegetal: 3 ml
Couve, cabotiá e laranja	Couve: 50 g; Abóbora cabotiá inteira: 100 g; Laranja: 100 g; Óleo vegetal: 3 ml
Milho e ervilha	Milho verde drenado: 40 g; Ervilha drenada: 40 g
Repolho, cenoura, beterraba e caponata	Repolho: 40 g; Cenoura: 30 g; Beterraba: 30 g; Berinjela: 40 g; Pimentão: 10 g; Cebola: 8 g; Azeitona sem caroço drenada: 5 g; Azeite: 5 ml; Vinagre: 3 ml

Cada refeição tradicional combina um principal + arroz/feijão + variante tradicional. Cada fitness combina um principal + arroz integral/folhas/tomate + variante fitness. Os ingredientes compartilhados são somados por produto; as variantes não são servidas todas no mesmo prato.

Banco preenchido e regras de funcionamento

Tabela ou visão	Conteúdo e relacionamento
produto	53 produtos com código, categoria, unidade-base, tamanho da embalagem, ciclo e origem.
receita / receita_ingrediente	20 preparações. Relação muitos-para-muitos com produto, armazenando a quantidade por porção.
demanda_diaria / pedido_planejado	14 dias e 231 grupos de pedidos; são previsões, não vendas efetivadas.
consumo_planejado	742 combinações produto/dia, incluindo consumo zero para rastreabilidade.
recebimento_planejado	Agenda de abastecimento. INICIAL identifica o primeiro recebimento; PREVISTO não aumenta o saldo atual.
movimento / saldo_atual	Movimentos efetivos de abertura, entrada e saída. A visão calcula a soma dos deltas por produto.

Regras implementadas: chaves primárias/estrangeiras, unidade controlada, quantidade-base inteira, saldo não negativo, abertura única e inicial, motivo obrigatório e histórico imutável. Operações locais com Python usam transação. Cada conexão deve habilitar PRAGMA foreign_keys=ON, como fazem os scripts entregues.

Verificação: 19 testes locais aprovados, incluindo restauração do SQL em banco vazio, reconciliação dos saldos e cobertura diária com consumo 15% maior. Os testes operacionais usam uma cópia em memória, preservando o banco entregue.

Decisões, limites e continuidade

O que muda no projeto

O Estoca passa a demonstrar estoque gastronômico, com unidades de massa/volume, fichas técnicas e previsão de abastecimento. A identidade do sistema permanece separada da identidade do restaurante. O arquivo decisoes_e_alteracoes.md registra a justificativa das mudanças e a continuidade do projeto.

O que a base entrega agora

Banco SQLite preenchido, SQL para recriação, CSV para integração, Excel com consolidação por fórmulas, relatório e comandos locais para consultar saldo, registrar entrada e registrar saída. Custos não foram estimados. Não há bebidas no cenário, porque seus produtos e vendas não aparecem nos cardápios enviados.

O que ainda será validado ou desenvolvido

Aplicação final, login e permissões, lotes/validade, baixa automática por receita, confirmação de recebimento sem duplicidade e integração ao banco definitivo. GitHub depende dos acessos que serão disponibilizados. O arquivo Power BI nativo e os demais trabalhos acadêmicos não são declarados concluídos por esta entrega de dados.

Caminho de expansão

Priorizar lotes, perdas, rastreabilidade e alertas. Depois, integrar compras e pedidos, medir rendimento das receitas e automatizar baixas. Com investimento, expandir para múltiplos depósitos, código de barras, aplicativo móvel e múltiplos estabelecimentos com isolamento dos dados.

Antes de uso operacional, validar porções, demanda, capacidade de produção/armazenamento, entrega de fornecedores e conservação. O teste de cobertura não garante disponibilidade sob atrasos, perdas extras ou alteração do mix de pratos.